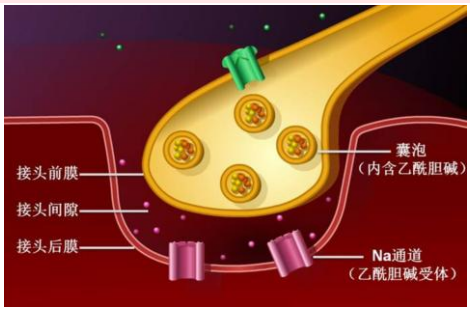
（三）肌松药

竞争性肌松药:拉失射箭　（注意：无麻醉作用、仅能使骨骼肌麻痹）

竞争性/非去极化	非竞争性/去极化
筒箭毒碱、维库溴铵	琥珀胆碱（飞虎队）
阻断终板膜 N_2 型 ACh 受体阳离子通道（占着茅坑不拉屎）	激动终板膜 N_2 型 ACh 受体阳离子通道（肌松出现前有肌纤维收缩）（虎躯一震拉堵了）
中毒时可用新斯的明治疗 可逆的胆碱酯酶抑制剂	中毒时不能用新斯的明治疗
维库溴铵适合心肌缺血（维护心脏）	升眼压→青光眼禁用（琥珀-青色）氯氨酮也不能用于青光眼 升血钾→肌震颤、心律失常（突触间隙充填细胞外液：琥珀胆碱激动 N_2 型 ACh 受体→通道开放→Na^+内流、K^+外流）

小结适合心脏手术：地氟烷（吸入麻醉药）、依托咪酯（静脉麻醉药）、维库溴铵（肌松药）

竞争性肌松药:与乙酰胆碱竞争N2-R



对钠钾钙都有通透性,主要对钠钾通透性增高→钠内流钾外流,钠的电化学驱动力>钾的电化学驱动力→主要钠内流→终板膜去极化

小总结00:21:03

三、局部麻醉

1.作局部浸润麻醉时常在药液中加肾上腺素 血管收缩

①减缓局麻药吸收：延长作用时间、减轻毒性反应（延时减毒）

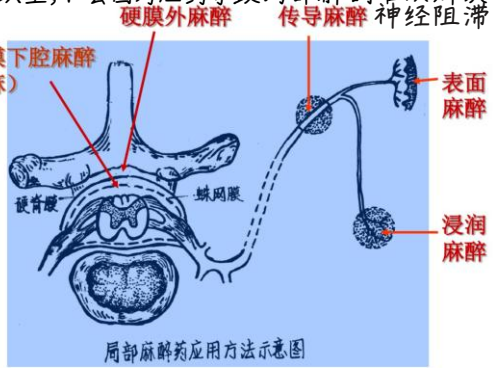
②指/趾神经阻滞、阴茎阻滞不“加肾”（细）血管本来就细,再收缩血管容易导致缺血坏死

③浓度 1:(20-40 万)，如 100ml 的局麻药中加入肾上腺素的剂量为 100×1/400000=0.25mg 至 100×1/200000=0.5mg（2.5-5μg/ml）

2.局部麻醉包括：

神经阻滞	阻滞冲动传导
表面麻醉	将穿透力强的局麻药施于黏膜表面、使其透过黏膜阻滞位于黏膜下的神经末梢
局部浸润麻醉	将局麻药逐层注射于手术区的组织内、阻滞神经末梢
区域阻滞	在手术区的四周和底部注射局麻药（用药同局部浸润麻醉）、阻滞进入手术区的神经纤维

没有直接刺入组织里,不会因为注药导致局部解剖难以辨认



椎管内麻醉从广义角度来讲也可以算局麻

